



Flow การทำงาน + ผลทดสอบ (ฉบับละเอียด) — โอสถ (OSOTH)

ERP คลินิกเสริมความงาม · ทุกขั้นตอน: รายละเอียด · API · กติกา · ผลตรวจสอบจริง · ข้อมูลที่เปลี่ยน ·
ภาพจริง

วันที่: 2026-07-18

วิธีทดสอบ: ขับ flow จริงผ่านระบบที่รันอยู่ · ยิง API ตรวจสอบค่าจริงหลายรายการต่อขั้น · เก็บ screenshot หน้าจริง (Playwright)

ผลรวม: **11/11** ขั้นผ่าน · จุดตรวจสอบ **52/52** รายการผ่าน

Stack: Next.js 16 · MongoDB/Mongoose · Redux · MVC · กราฟ SVG เขียนเอง · Playwright

11

ขั้นตอน

11

ขั้นผ่าน

52

จุดตรวจสอบ

52

ผ่าน

Flow การทำงานทีละขั้น (ละเอียด)

ฝ่ายขายเลือกคอร์สให้ลูกค้า จ่ายงวดแรกได้ (ผ่อนชำระ) ระบบบันทึกสิทธิ์คงเหลือ + snapshot คอร์ส (กันแก่ catalog ย้อนหลัง) และคิดคอมมิชชั่นให้ sale อัตโนมัติจาก % ที่ตั้งไว้ที่ตัวพนักงาน

API ที่เรียก

```
POST /api/customer-courses
body: { course_ID:"CS-001", reserve_contact:
{nick_name,phone}, first_payment:{ amount:5000,
method:"transfer" } }
```

กติกาสารกึ่งที่บังคับ

- ผ่อนชำระได้ (บันทึก balance_due)
- คอม = total_price × user.commission_rate% (snapshot ณ วันขาย)
- เก็บ course_snapshot กันข้อมูลเพี้ยนภายหลัง
- ถือหลายคอร์สพร้อมกันได้ (ไม่จำกัด)

ข้อมูลที่เปลี่ยนใน DB

- customer_course (สร้าง: uses_total=5, uses_remaining=5, status=active)
- payment (course_purchase 5,000฿ transfer)
- staff_earning (commission ให้ US-004)

ผลตรวจสอบจริง (7/7)

รายการ	คาดหวัง	จริง	
ราคาเต็มคอร์ส	15,000฿	15000฿	✓
จ่ายงวดแรก	5,000฿	5000฿	✓
ยอดค้าง	10,000฿	10000฿	✓
สถานะชำระ	partial	partial	✓
เรทคอม sale	5%	5%	✓
ยอดคอม	750฿	750฿	✓
สิทธิ์คงเหลือ	5 ครั้ง	5 ครั้ง	✓

ภาพหน้าจอจริงจากแอป

ไอสก

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

หน้าร้าน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

ลูกค้า (HN)

บุคคล

สถานที่

ติดต่อ

ชำระเงิน

รายได้ของเงิน

รวม

N

ปฏิทิน (จองคิว)

วันที่ 18/07/2026

คลิกช่องว่างเพื่อเลือกห้อง/เวลา - คลิกคิวเพื่อจัดการ

เวลา	ห้อง 1 — ไม่มีห้อง —	ห้อง 2 — ไม่มีห้อง —	ห้อง VIP — ไม่มีห้อง —
09:00			
10:00			
11:00			
12:00			
13:00			
14:00			
15:00			
16:00			
17:00			
18:00			
19:00			

ค้นหาลูกค้า

HN / ชื่อ / เบอร์โทร

ค้นหา

ขายคอร์ส

คอร์ส

— เลือก —

จ่ายงวดแรก (บาท)

0 = ยังไม่จ่าย

ช่องทาง

เงินสด

ขายคอร์ส

จองคิว

ชื่อเล่น (ลูกค้าใหม่)

เบอร์โทร

ห้อง

— ไม่ระบุ —

เริ่ม

10:00

จบ

11:00

☐ Walk-in (ลูกค้าไม่ได้ออกร้าน)

จองคิว

จองคิวเลือกห้อง/หมอ/เวลา · จองได้ก่อนมี HN (ใช้ชื่อ+เบอร์) · รองรับ walk-in · แกน y=เวลา แกน x=ห้อง · หน้าร้าน (ลูกค้า) ช้อนชื่อคนจองเป็น 'จองแล้ว' และโชว์หมอที่อยู่เวรตามตาราง HR

API ที่เรียก

```
POST /api/reserves x 3
body: { date, contact, customer_course_ID?,
room_ID, doctor_ID?, time_start, time_end,
is_walk_in? }
GET /api/reserves?branch_ID=BR-001&date=2026-07-18
```

กติกาสถิติที่บังคับ

- จองก่อนมี HN ได้ (ผูก HN ตอน OPD)
- แปลงเป็น unix_start/end เพื่อ query ช่วงเวลา
- หน้าร้าน privacy: ไม่โชว์ชื่อคนจอง
- หมออยู่เวร resolve จาก doctor_schedule (weekly + override)

ข้อมูลที่เปลี่ยนใน DB

- reserve x 3 (status=booked, status_history เริ่มต้น)

ภาพหน้าจอลงจริงจากแอป

ไอสกร

คลิกเพื่อดูความงาม

หน้าร้าน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

OPD / หน้าห้อง

ลูกค้า (HN)

บุคคล

รายงาน

จัดการ

คลังสินค้า

คอร์ส

โปรโมชั่น

จัดการ/คำมือ

สินค้า

พนักงาน/ตารางหมอ

การเงิน

รายรับรายจ่าย

ระบบ

ตั้งค่า (สาขา/ห้อง)

N

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

วันที่ 18/07/2026

คิววันนี้ 3 รายการ

เวลา	ห้อง 1 — ไม่หมอ —	ห้อง 2 — หมอจอง —	ห้อง VIP — ไม่หมอ —
09:00			
10:00			
11:00			จองแล้ว 11:00-12:30
12:00			
13:00		จองแล้ว 13:00-14:00	
14:00			
15:00		จองแล้ว 15:00-16:00	
16:00			
17:00			
18:00			
19:00			

โปรตรุษจีน ลด 10%

Botox หน้าเรียว · ถึง 15 ก.ย.

โปรโมชัน

ลด 10% Botox หน้าเรียว

ลด 10% - ถึง 2026-09-15

หมอที่อยู่วันนี้

หมอหงส์

RM-002 · 12:00-20:00

ก่อน insert ทุกครั้งระบบตรวจการทับเวลา — ทั้งห้องเดียวกัน และหมอคนเดียว (คนละห้องก็ห้าม) นับเฉพาะคิวที่ยังมีผล (booked/arrived/ready/in_progress) การต่อเวลาพอดี (จบ=เริ่ม) ไม่ถือว่าซ้อน

API ที่เรียก

```
POST /api/reserves (RM-002 13:30-14:30 → หับ 13:00-14:00)
POST /api/reserves (หมอ US-006 คนละห้อง เวลาหับ)
POST /api/reserves (RM-002 14:00-15:00 ต่อเวลาพอดี)
```

กติกาสถิติที่บังคับ

- ห้องเดียวกัน + เวลา overlap → 409
- หมอคนเดียว + เวลา overlap (คนละห้อง) → 409
- จบ=เริ่ม ไม่ถือว่า overlap
- หน้าจอแสดงข้อความ error พร้อมเลขคิวที่ชน

ข้อมูลที่เปลี่ยนใน DB

- ไม่มีการเขียน (ค่าขอที่ชนถูกปฏิเสธ)

ผลตรวจสอบจริง (4/4)

รายการ	คาดหวัง	จริง	
ห้องซ้อน → ปฏิเสธ	HTTP 409	HTTP 409	✓
หมอซ้อน (คนละห้อง) → ปฏิเสธ	HTTP 409	HTTP 409	✓
ต่อเวลาพอดี → อนุญาต	HTTP 200	HTTP 200	✓
มีข้อความอ้างเลขคิวที่ชน	ระบุ RS-xxxx	ห้องนี้ถูกจองซ้อนกับคิว RS-000001	✓

ภาพหน้าจอจริงจากแอป

ไอสกร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

หน้าร้าน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

ลูกค้า (HN)

บุคคล

รายงาน

จัดการ

การจอง

รายได้ของวัน

ระบบ

ปฏิทิน (จองคิว)

วันที่ 18/07/2026

คลิกช่องว่างเพื่อเลือกห้อง/เวลา - คลิกคิวเพื่อจัดการ

ห้องนี้ถูกจองซ้อนกับคิว RS-000001

เวลา	ห้อง 1 — ไม่มีหมอ —	ห้อง 2 — หมอจอง —	ห้อง VIP — ไม่มีหมอ —
09:00			
10:00			
11:00			นศ 11:00-12:30 Walk-in
12:00			
13:00		นศ 13:00-14:00	
14:00		ต่อเวลา 14:00-15:00	
15:00		นศ 15:00-16:00	
16:00			
17:00			
18:00			
19:00			

ค้นหาลูกค้า

HN / ชื่อ / เบอร์โทร

ค้นหา

ขายคอร์ส

คอร์ส

เลือก

จำนวนคอร์ส (บาท)

0 = ยังไม่จ่าย

ช่วงทาง

เงินสด

ขายคอร์ส

จองคิว

ชื่อเล่น (ลูกค้าใหม่)

เบอร์โทร

ห้อง

ห้อง 2

หมอ

ไม่ระบุ

เริ่ม

13:30

จบ

14:30

Walk-in (ลูกค้าไม่ได้ออกลูกหน้า)

จองคิว

เปลี่ยนสถานะคิวเป็น 'มาถึง' · ลูกค้าใหม่รัน HN ใหม่ (format ตั้งค่าได้: prefix-ปีพ.ศ.-เลขรัน) · เปิดเคส OPD และผูก HN ย้อนหลังเข้าคอร์สที่ซื้อไว้ก่อนมี HN

API ที่เรียก

```
PUT /api/reserves/RS-000001 { status:"arrived" }
POST /api/customers { full_name, sure_name,
nick_name, phone }
PUT /api/reserves/RS-000001 { HN_number }
POST /api/opd { reserve_ID, HN_number }
```

กติกาดูธุรกิจที่บังคับ

- HN format config ได้ (system_config.hn_format)
- เลข HN รันต่อเนื่องไม่ซ้ำ (counter atomic)
- ผูก HN เข้า customer_course ที่ยังไม่มี HN
- session_no = ครั้งที่เท่าไรของคอร์ส

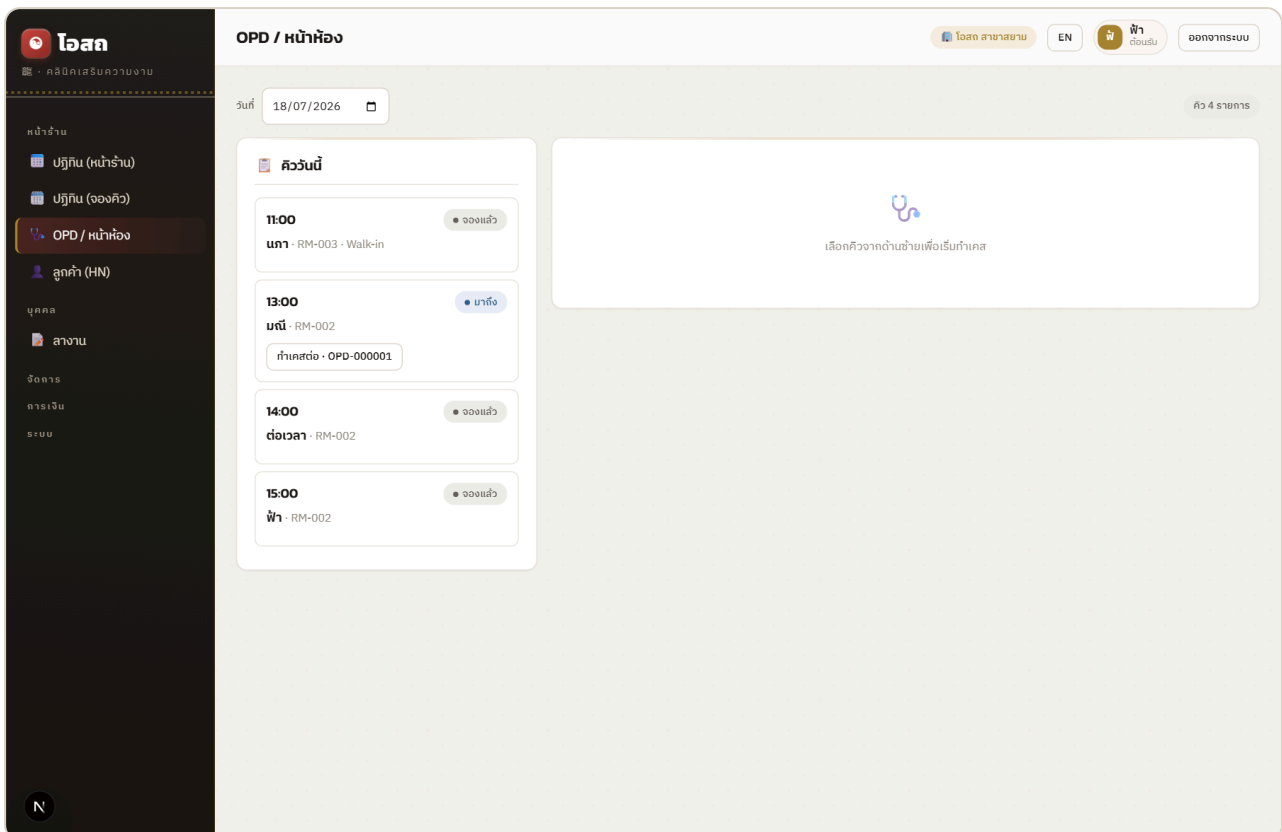
ข้อมูลที่เปลี่ยนใน DB

- reserve.status → arrived (+ status_history)
- customer (สร้าง HN ใหม่)
- customer_course.HN_number (ผูกย้อนหลัง)
- opd (สร้าง, status=open)

ผลตรวจสอบจริง (5/5)

รายการ	คาดหวัง	จริง	
เปลี่ยนสถานะเป็นมาถึง	arrived	arrived	✓
HN format ถูกต้อง	HN-ปี-เลข4หลัก	HN-2569-0001	✓
เปิดเคสสำเร็จ	HTTP 200	HTTP 200	✓
ครั้งที่ของคอร์ส	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 1	✓
เคสสถานะเริ่มต้น	open	open	✓

ภาพหน้าจอจริงจากแอป



บันทึกหัตถการที่แท้จริงตามสูตรคอร์ส (ชั้น BT และชั้นหมอ ข้ามได้ตามชนิดคอร์ส) * add-on = ลูกคำทำเพิ่มงานทั้งที่ซื้อคอร์สไปแล้ว
→ เก็บเงินทันทีแยกบิล ไม่ยุ่งกับเงินคอร์ส

API ที่เรียก

```
PUT /api/opd/OPD-000001 { procedures_done:[{BT
150฿}, {doctor 500฿}] }
POST /api/opd/OPD-000001/addon { product_ID:"PD-
003", qty:1, method:"cash" }
```

ผลตรวจสอบจริง (3/3)

รายการ	คาดหวัง	จริง	
บันทึก 2 หัตถการ	2 รายการ	2 รายการ	✓
add-on แยกบิล + ราคา	900฿	900฿	✓
add-on ออก payment id	PAY-xxxx	PAY-000002	✓

กติกาสถรรกกิจที่บังคับ

- ค่ามือเรทคงที่ต่อครั้ง (บาท)
- add-on เก็บเงินทันที แยกบิล (payment แยก)
- ราคา add-on = product.selling_price × qty
- ผูก add-on กับ OPD ครั้งนั้น

ข้อมูลที่เปลี่ยนใน DB

- opd.procedures_done[] (BT + doctor)
- payment (add_on แยกบิล)
- opd.add_ons[]

ภาพหน้าจอจริงจากแอป



หน้าร้าน

บันทึก (หน้าร้าน)

บันทึก (จองคิว)

OPD / หน้าห้อง

ลูกค้า (HN)

บุคคล

รายงาน

อัตรา

การเงิน

ระบบ

OPD / หน้าห้อง

วันที่ 18/07/2026

คิว 4 รายการ

วันนี้

11:00

ภา - RM-003 · Walk-in

● จองแล้ว

13:00

มณี - RM-002

● มาถึง

กำหนด - OPD-000001

14:00

ต่อเวลา - RM-002

● จองแล้ว

15:00

ฟ้า - RM-002

● จองแล้ว

Botox หน้าเรียว 5 ครั้ง

HN HN-2569-0001

ครั้งที่ 1

● วัดแล้ว

เหลือ 5/5 ครั้ง · ค่าจ้าง 10,000฿ · พบอายุ 2027-07-17

เปิดเคส

วัดตัว

ทำหัตถการ

ปิดเคส

วัดตัว (บังคับทุกครั้ง)

● บันทึกแล้ว

ความดัน

ชีพจร

น้ำหนัก (kg)

ส่วนสูง (cm)

มวลไขมัน

118/76

72

52

160

0

มวลกล้ามเนื้อ

0

บันทึกการวัดตัว ✓

มอบหมาย + บันทึกหัตถการ

BT (pre-procedure)

หมอ

วิธี เทคนิค

บันทึกหัตถการตาม course

หัตถการ

ประเภท

ผู้ทำ

ค่ามือ

เตรียมผิว/แปะยาชา

BT

US-007

150฿

ฉีด Botox

doctor

US-006

500฿

+ Add-on (เก็บเงินทันที แยกบิล)

สินค้า

จำนวน

ช่องทาง

+ Add-on

—

1

เงินสด

มาสิทหน้าทองคำ ×1

900฿

0a PAY-000002

ปิดเคส

ปิดเคส

ปิดเคส

ขวดที่ถูกใช้เปลี่ยนสถานะเป็น 'ใช้งานแล้ว' (in_use) และเหลือทั้งจำนวนครั้งและปริมาณ CC ตามจริง · เริ่มนับวันหมดอายุหลังเปิดขวด (เดือน ไม่บังคับทั้ง) · stock แยกแต่ละสาขา

API ที่เรียก

```
GET /api/stock/items?branch_ID=BR-001&product_ID=PD-001
```

กติกาสถิติที่บังคับ

- 1 ขวด track ทั้งครั้งและ cc (sub-unit)
- เปิดขวด → state in_use + open_expiry_at
- ใช้หมด → empty
- FIFO ใช้ขวดเปิดแล้วก่อน

ข้อมูลที่เปลี่ยนใน DB

- inventory_item ขวดที่ถูกต้อง: state=in_use, cc_remaining=8, uses_remaining=4, open_expiry_at set, usage_log +1

ผลตรวจสอบจริง (5/5)

รายการ	คาดหวัง	จริง	
มีขวดสถานะใช้งานแล้ว	in_use พบ	✓	✓
ปริมาณคงเหลือ	8cc (10-2)	8cc	✓
จำนวนครั้งคงเหลือ	4 ครั้ง (5-1)	4 ครั้ง	✓
เริ่มนับวันหมดอายุหลังเปิด	มีวันที่	✓	✓
ขวดที่ยังไม่เปิด	5 ขวด	5 ขวด	✓

ภาพหน้าจอจริงจากแอป

ไอสก

คลังสินค้า

หน้าร้าน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

OPD / หน้าห้อง

ลูกค้า (HN)

บุคคล

รายงาน

จัดการ

คลังสินค้า

คอร์ส

โปรโมชั่น

จัดการ/คำมือ

สินค้า

พนักงาน/ตารางหมอ

การเงิน

รายรับรายจ่าย

ระบบ

คลังสินค้า

ไอสก สาขาสาขาน

EN

มี

ออกจากระบบ

รับของเข้า

สินค้า

เลข lot

supplier

กบ/หน่วย (บาท)

จำนวน (unit)

หมดอายุ

dd/mm/yyyy

รับของเข้า

สรุปคลัง (BR-001)

สินค้า	ยังไม่ใช้	ใช้งานแล้ว	รวม SUB-UNIT เหลือ	รวมครั้งเหลือ	ค่าเสื่อม
Botox 100u (10cc) PD-001	5 ขวด	1 ขวด	58 cc	29	ดูรายละเอียด
Filler 1cc PD-002	0 กล่อง	0 กล่อง	0 cc	0	ดูรายละเอียด
บาสกหน้าทองคำ PD-003	10 ชิ้น	0 ชิ้น	10 -	10	ดูรายละเอียด

ขวดย้าย — PD-001

ITEM	LOT	สถานะ	ครั้งเหลือ	ปริมาณเหลือ	เปิดเมื่อ	ควรใช้ก่อน	
IV-000001	LOT-00001	ใช้งานแล้ว	4	8	2026-07-17	2026-08-16	ทิ้ง
IV-000002	LOT-00001	ยังไม่ใช้	5	10	-	-	ทิ้ง
IV-000003	LOT-00001	ยังไม่ใช้	5	10	-	-	ทิ้ง
IV-000004	LOT-00002	ยังไม่ใช้	5	10	-	-	ทิ้ง
IV-000005	LOT-00002	ยังไม่ใช้	5	10	-	-	ทิ้ง
IV-000006	LOT-00002	ยังไม่ใช้	5	10	-	-	ทิ้ง

สรุปผลจากข้อมูลจริงของทุกเคส: รายรับจาก payment จริง - ต้นทุนจริงตาม lot ที่ตัด - ค่ามือ/คอม - รายจ่ายอื่น = กำไร · มีกราฟเส้น แนวโน้มรายวัน + กราฟวง (ยอดขายคอร์ส/ช่องทาง/ประเภท) · super_admin ดูแยกหรือรวมทุกสาขาได้ · บันทึกเป็น PDF ได้

API ที่เรียก

```
GET /api/finance/summary?branch_ID=BR-001&from=2026-07-18&to=2026-07-18
GET /api/finance/summary?branch_ID=all (รวมทุกสาขา - super_admin)
```

กติกาสถิติที่บังคับ

- COGS = ต้นทุนจริงของ lot ที่ถูกตัด (ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย)
- รายรับแยกช่องทาง (สด/โอน/บัตรเครดิต) และประเภท
- กราฟ SVG เขียนเอง ไม่พึ่ง library
- ลูกหนี้ค้างผ่อน = Σ balance_due

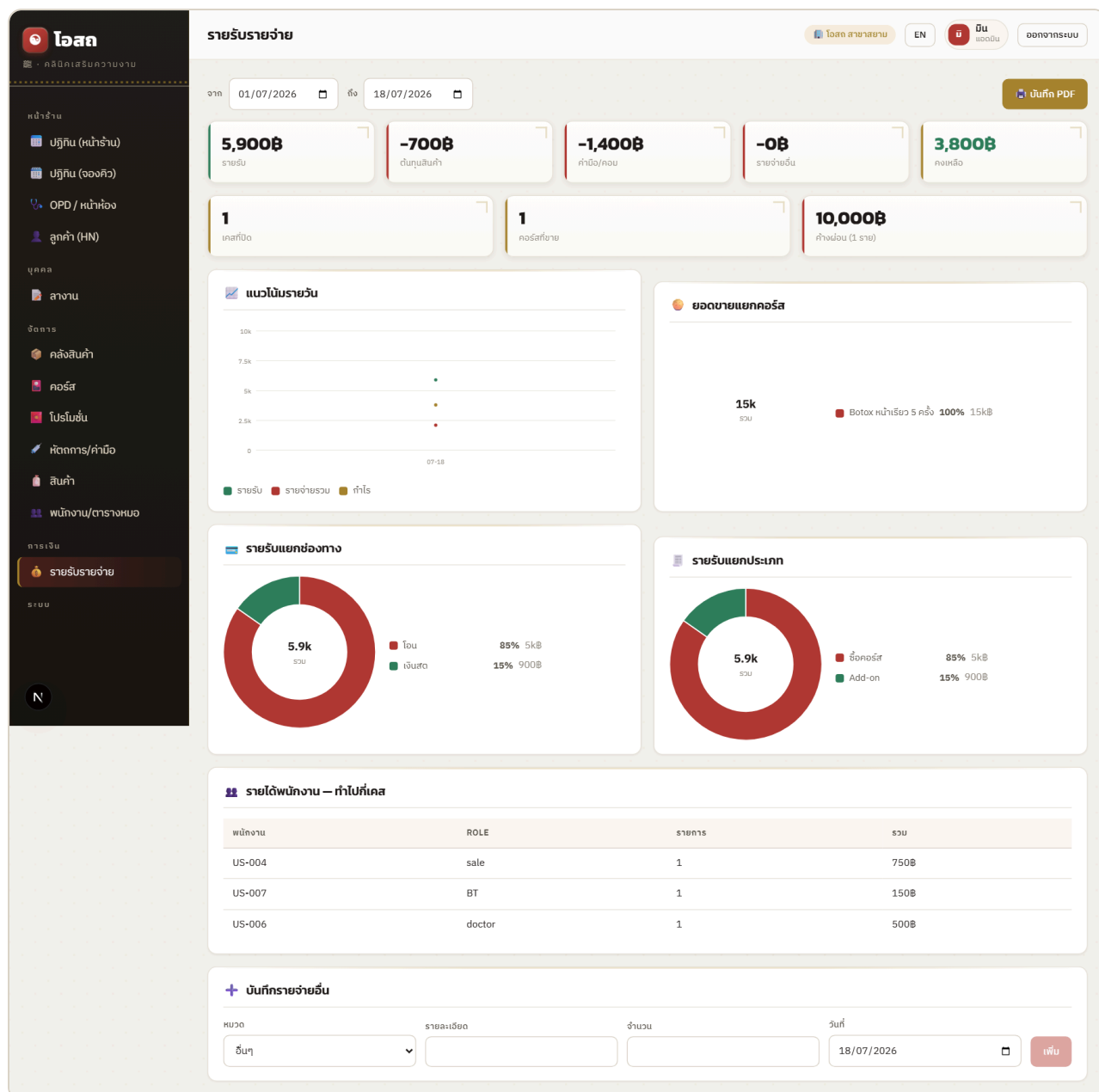
ข้อมูลที่เปลี่ยนใน DB

- อ่านอย่างเดียว (payment + opd.stock_used + staff_earning + expense + customer_course)

ผลตรวจสอบจริง (6/6)

รายการ	คาดหวัง	จริง	
รายรับ (งวดแรก + add-on)	5,900฿	5900฿	✓
ต้นทุนสินค้า (จริงตาม lot)	700฿	700฿	✓
ค่ามือ + คอม	1,400฿ (650+750)	1400฿	✓
มี time-series (กราฟเส้น)	มีข้อมูล	1 วัน	✓
ยอดขายแยกคอร์ส (กราฟวง)	≥ 1 คอร์ส	1 คอร์ส	✓
เคสที่ปิด	1 เคส	1 เคส	✓

ภาพหน้าจอจริงจากแอป



10 รายได้ของเงิน + การควบคุมสิทธิ์ (RBAC)

หมอ / BT / Sale

ผ่าน ✓

หมอ/BT/sale เห็นรายได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้น (บังคับที่ API ไม่ใช่แค่ซ่อน UI) · หน้าการเงินรวมเปิดได้เฉพาะ admin/super_admin · ประวัติเงินผูกกับ user_ID ดังนั้นย้ายสาขาแล้วเงินเดิมยังอยู่

API ที่เรียก

```
GET /api/earnings?from=2026-07-18&to=2026-07-18
(เป็นหมอ US-006)
GET /api/finance/summary (หมอเปิดหน้าการเงินรวม →
ปฏิเสธ)
```

กติการูขี้อย่างที่บังคับ

- role หมอ/BT/sale → query ได้เฉพาะ user_ID ตัวเอง (บังคับที่ server)
- หน้าการเงินรวม = สิทธิ์ finance เท่านั้น
- earning ผูก user_ID → ย้ายสาขาเงินเดิมคงอยู่

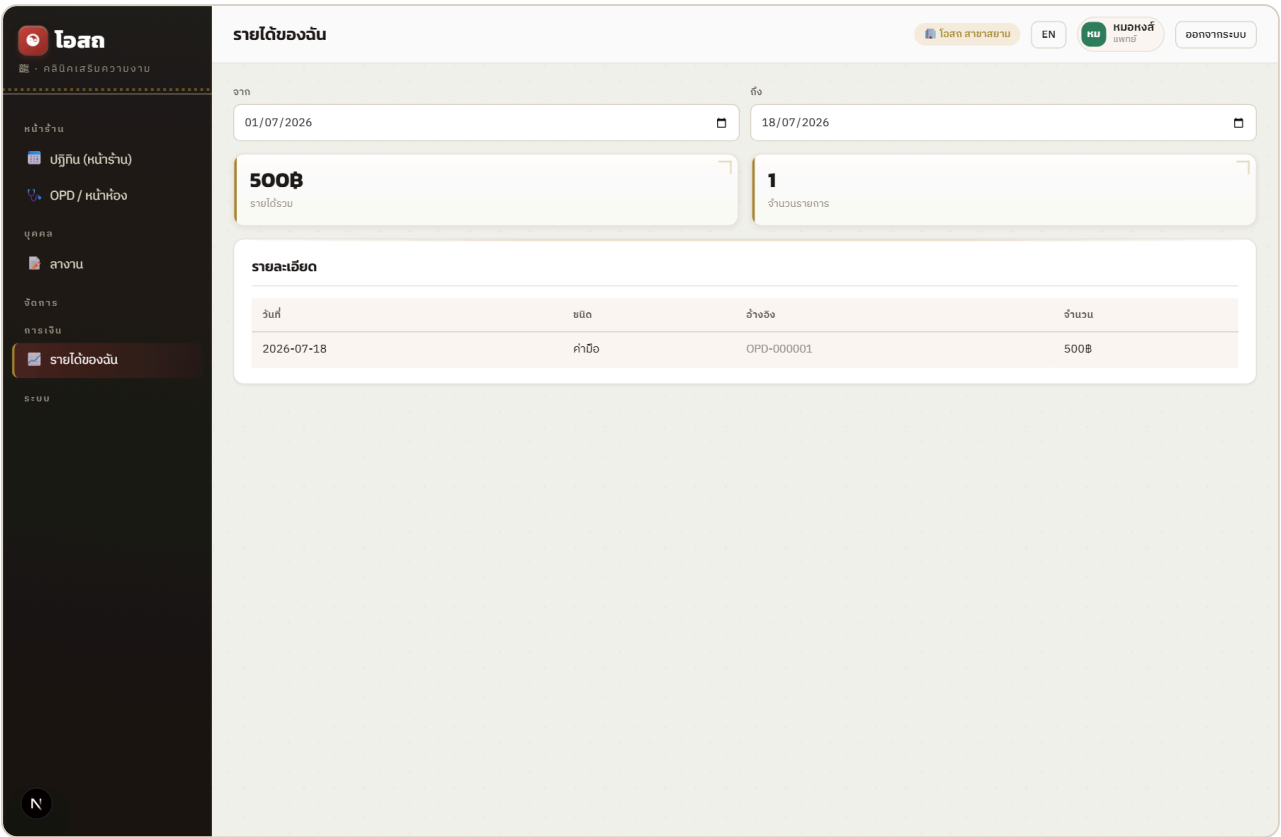
ข้อมูลที่เปลี่ยนใน DB

- อ่านอย่างเดียว (staff_earning ของตัวเอง)

ภาพหน้าจอจริงจากแอป

ผลตรวจสอบจริง (3/3)

รายการ	คาดหวัง	จริง	
หมอเห็นรายได้ตัวเอง	US-006	US-006	✓
ยอดค่ามือจากเคส	500฿ (ฉีด Botox)	500฿	✓
หมอเปิดการเงินรวม → ปฏิเสธ	HTTP 403	HTTP 403	✓



พนักงานยื่นลา/ลาป่วยให้ admin อนุมัติ · ลาป่วยเกินกำหนด (config: sick_cert_threshold_days=2) ต้องแนบใบรับรองแพทย์ · admin ดูขาดงานรายวัน + KPI สรุปวันลาต่อคน

API ที่เรียก

```
POST /api/leaves { type:"sick", 1 วัน }
POST /api/leaves { type:"sick", 5 วัน ไม่มีใบรับรอง → ปฏิเสธ }
POST /api/leaves { type:"sick", 5 วัน + medical_cert → ผ่าน }
PUT /api/leaves/{id} { status:"approved" }
```

ผลตรวจสอบจริง (4/4)

รายการ	คาดหวัง	จริง	
ยื่นลาป่วย 1 วัน	pending	pending	✓
ลาเกินกำหนดไม่มีใบ → ปฏิเสธ	HTTP 400	HTTP 400	✓
ลาเกินกำหนด + แนบใบ → ผ่าน	HTTP 200	HTTP 200	✓
admin อนุมัติ	approved	approved	✓

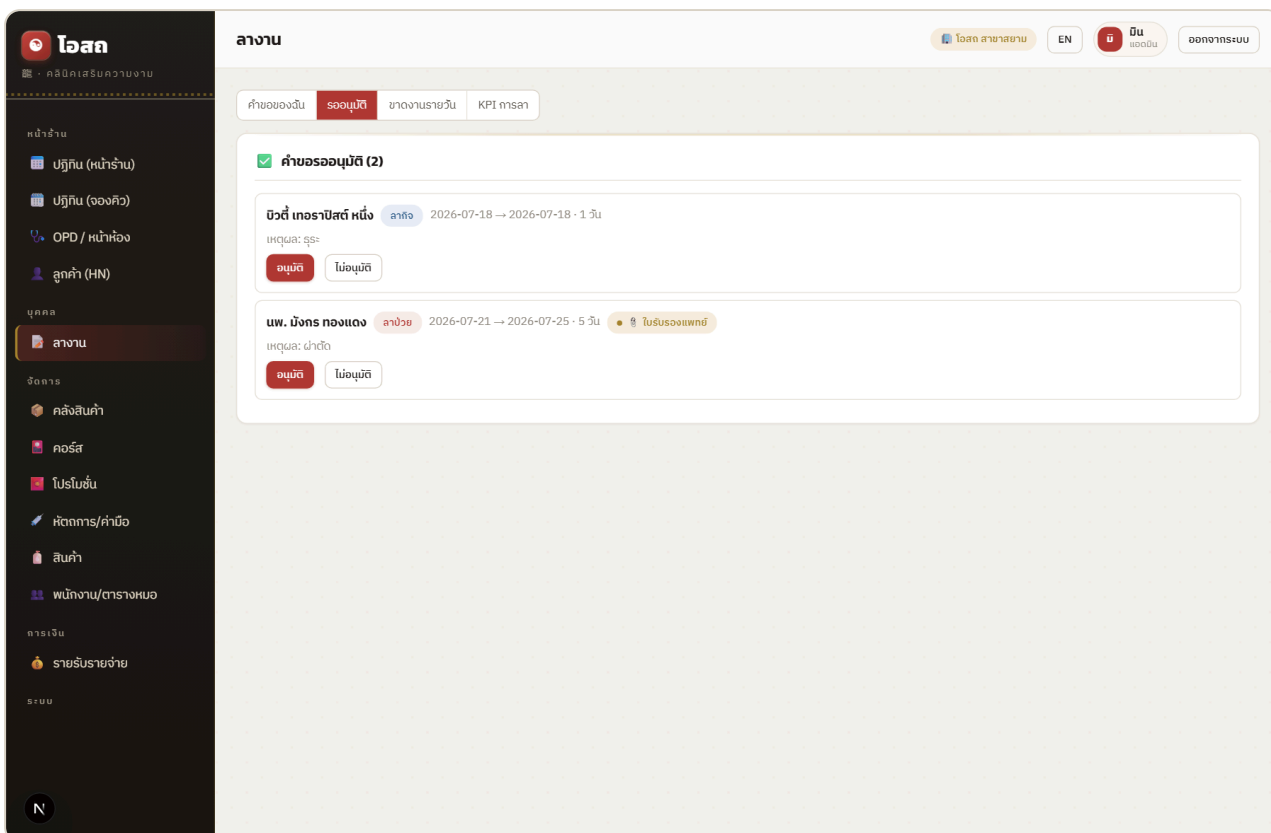
กติกาดูธุรกิจที่บังคับ

- พนักงานยื่นให้ตัวเองเท่านั้น (server บังคับ user_ID)
- ลาป่วย > threshold วัน & ไม่มีใบรับรอง → 400
- อนุมัติ/ไม่อนุมัติได้เฉพาะ manager
- พนักงานเห็นแค่ของตัวเอง · admin เห็นทั้งสาขา

ข้อมูลที่เปลี่ยนใน DB

- leave_request (สร้าง status=pending → approved)
- medical_cert (data URL) เมื่อแนบ

ภาพหน้าจอจริงจากแอป



ภาคผนวก A — การปิดเคสแบบ Atomic (หัวใจระบบ)

 **closeCase(opd_ID) — กดครั้งเดียวทำ 5 อย่างในทรานแซกชันเดียว**

- 1 **ตัด stock FIFO** — เลือกขวด in_use ก่อน unused · lot หมดอายุก่อน/รับก่อนถูกหยิบก่อน · ติดตามสูตร course (sub_unit ต่อครั้ง)
- 2 **อัปเดตขวด** — ลด cc_remaining/uses_remaining · เปลี่ยน state (unused→in_use→empty) · ตั้ง open_expiry_at · เขียน usage_log
- 3 **นับครั้งคอร์ส** — customer_course.uses_remaining -1 (ครบ → completed)
- 4 **สร้างค่ามือ** — staff_earning ให้หมอ/BT ตาม procedures_done (เรทคงที่)
- 5 **ปิดคิว** — reserve=done · opd=closed · บันทึกต้นทุนจริง $\text{cost_of_goods} = (\text{cc_used} / \text{sub_unit_size}) \times \text{cost_price_per_unit}$ ของ lot

ภาคผนวก B — Data Flow ระหว่าง collection

```
customer_course -(จอง)► reserve -(เปิดเคส)► opd -(ปิดเคส)► inventory_item (ตัด cc/state/usage_log)
                                     │► customer_course.uses_remaining --
                                     └► staff_earning (ค่ามือหมอ/BT)
      └-(ขาย/ผ่อน)► payment ─-(คอม)► staff_earning (sale) ─(add-on)► payment (แยกบิล)
stock_lot -(รับของเข้า)► inventory_item[] · payment + opd.stock_used + staff_earning + expense ►
finance/summary
```

ภาคผนวก C — State Machines

คิวจอง (reserve)

booked → arrived → ready → in_progress → done | booked → cancelled / no_show (เลื่อนนัด = แก่ วัน/เวลา/ห้อง + เก็บ history)

เคสหัตถการ (opd)

open → measuring → (bt_stage) → (doctor_stage) → closed (ข้ามขั้น BT/หมอได้ · ปิดแล้วแก้ไม่ได้)

ขวดสินค้า (inventory_item)

unused → in_use → empty (+ discarded ได้ทุก state · เดือนเมื่อเกินวันหมดอายุหลังเปิด)

คอร์สลูกค้า (customer_course)

active → completed / expired / cancelled · payment: unpaid → partial → paid

ภาคผนวก D — Collections ทั้งหมด (18)

Collection	หน้าที่
branch	สาขา (multi-branch)
room	ห้องทำหัตถการ (config ได้)
user	พนักงาน 6 role
doctor_schedule	ตารางหมอ รายสัปดาห์ + override
customer	ลูกค้า (HN)
product	แคตตาล็อกสินค้า
stock_lot	การรับของเข้าแต่ละล็อต (ทุนจริง)
inventory_item	ขวดจริงรายชั้น (state + cc + ครั้ง)
medical_procedure	หัตถการ + ค่ามือ
course	คอร์ส (สูตร + อายุ)
promotion	โปรโมชั่น
customer_course	คอร์สที่ลูกค้าถือ (สิทธิ์ + ผอน)
reserve	การจอง/คิว
opd	เคสหัตถการ 1 ครั้ง
payment	การรับเงิน
staff_earning	ค่ามือ/คอมมิชชั่น
expense	รายจ่ายอื่น
leave_request	คำขอลา
system_config / counter	ตั้งค่าระบบ + เลขรัน

ภาคผนวก E — สิทธิ์ตาม Role (RBAC)

Role	ทำอะไรได้
super_admin	ทุกอย่าง · สลับ/ดูรวมทุกสาขา · ตั้งค่าระบบ
admin	จัดการคิว · ปิดเคส · stock · การเงิน · CRUD · อนุมัติลา
acception	OPD · สร้าง HN · จัดการคิว · วัตตัว · ปิดเคส
sale	จองคิว · ขายคอร์ส · รับคอมมิชชั่น
doctor / BT	ดูคิวตัวเอง · บันทึกหัตถการ · ดูรายได้ตัวเองเท่านั้น

พนักงานทำงานได้เฉพาะสาขาตัวเอง (super_admin เท่านั้นสลับสาขาได้) · ย้ายสาขาได้ ประวัติเงินเดิมยังอยู่ · stock แยกสาขา · ทุกคนยื่นลาได้ (admin อนุมัติ)

ภาคผนวก F — สูตรการเงิน (ตัวเลขจริงจากเคสทดสอบ)

กำไร = รายรับ - ต้นทุนสินค้า(lot จริง) - ค่ามือ/คอม - รายจ่ายอื่น

= 5900 - 700 - 1400 - 0 = 3800 ฿

COGS ต่อการตัด = (cc_used / sub_unit_size) × cost_price_per_unit ของ lot → (2 / 10) × 3,500 = 700฿

ลูกหนี้ค้างผอน = Σ customer_course.balance_due (payment_status ≠ paid)

ภาคผนวก G — Tech Stack

Framework	Next.js 16 (App Router · fullstack · Turbopack)
UI	React 19.2
Database	MongoDB + Mongoose 9
State	Redux Toolkit
สถาปัตยกรรม	MVC — models / services / app/api / app/*/page.js
กราฟ · PDF · i18n	SVG เขียนเอง · window.print · dictionary ไทย/อังกฤษ (ไม่พึ่ง lib ใหญ่)
Deploy · Test	Docker + compose · Playwright (Chromium) · ESLint 9